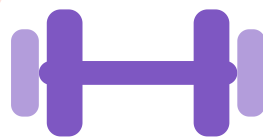
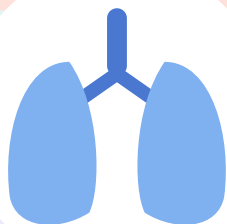


En fargerik innføring i fysiologi og trening

Kroppen i bevegelse

Om muskler, hjerte, blod, lunger og nyrer – og hva som skjer i kroppen når du trener kondisjon og styrke.



Innhold

1

Musklene

Fra muskelbuk til aktin og myosin, sammentrekning og fibertyper

4

2

Energi

ATP og de tre energisystemene

11

3

Hjertet

Kroppens pumpe: rom, klaffer, puls og blodtrykk

15

4

Sirkulasjonssystemet

Blodårene, blodet og de to kretsløpene

20

5

Lungene

Luftveiene, alveolene og hvordan vi puster

25

6

Nyrene

Kroppens rensestasjon – kort fortalt

30

7

Kondisjonstrening

Hva skjer i kroppen, og hvordan trener man?

8

Styrketrening

Hva skjer i kroppen, og hvordan trener man?

9

Helsegevinster

Hvorfor trening er noe av det beste du kan gjøre for kroppen

A–Å

Ordliste

Alle de nye ordene samlet på ett sted

Slik bruker du boka

Denne boka forklarer hvordan kroppen fungerer – og hva som skjer i den når vi trener. Den er skrevet for deg som ikke har lest fysiologi før. Alle fagord blir forklart første gang de dukker opp, og bakerst finner du en ordliste med alle ordene samlet.

Kapitlene bygger på hverandre. De første seks handler om **hvordan kroppen er bygget og fungerer**. De tre siste handler om **trening og helse**, og der får du bruk for det du har lært tidligere. Hvert kapittel har sin egen farge, så det er lett å se hvor du er.

Disse boksene møter du underveis

Nye ord

Forklarer fagordene i avsnittet med enkle ord.



Visste du?

Morsomme og overraskende fakta om kroppen.



Tenk over

Et lite spørsmål som hjelper deg å koble kunnskapen til din egen kropp.



I praksis

Hvordan kunnskapen kan brukes i trening og hverdag.



Myte eller fakta?

Vanlige misforståelser – og hva som faktisk stemmer.

Huskelapp



Sammendrag av det viktigste i hvert kapittel.

Boka gir generell kunnskap om kroppen og trening. Har du sykdom, skade eller er usikker på hva som passer for deg, bør du snakke med lege eller fysioterapeut før du begynner å trene.

Musklene

Hver gang du smiler, går en trapp eller løfter en handlepose, er det musklene som gjør jobben. I dette kapitlet zoomer vi inn på en muskel, steg for steg, helt til vi ser de bittesmå trådene som får den til å trekke seg sammen.

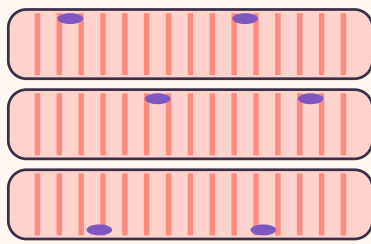
I dette kapitlet lærer du

- hvilke tre typer muskler kroppen har
- hvordan en muskel er bygget opp – fra muskelbuk til aktin og myosin
- hva som skjer når en muskel trekker seg sammen
- hva en motorisk enhet er
- forskjellen på langsomme og raske muskelfibre

● Tre typer muskler

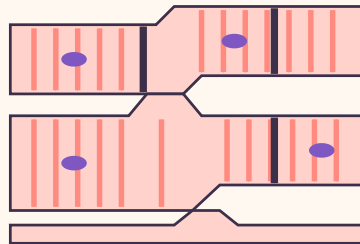
Kroppen har tre ulike typer muskelvev. De er bygget litt forskjellig fordi de har ulike oppgaver.

- **Skjelettmuskler** sitter festet til skjelettet og beveger kroppen. Dem kan du styre selv, så de kalles *viljestyrte*. Det er disse vi trener på treningssenteret, og det er dem denne boka handler mest om.
- **Hjertemuskelen** finnes bare i hjertet. Den jobber hele livet uten pause, og du kan ikke bestemme over den selv.
- **Glatt muskulatur** sitter i veggene i indre organer, som magesekken, tarmene, urinblæren og blodårene. Den jobber også av seg selv, helt uten at du tenker på det.



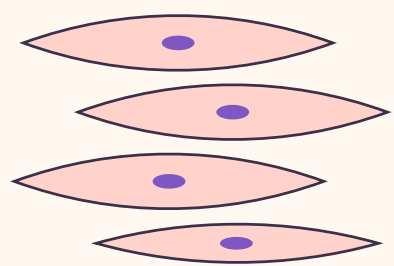
Skjelettmuskel

lange, stripe celler
mange cellekjerner



Hjertemuskel

stripe, forgreinede celler
jobber av seg selv



Glatt muskulatur

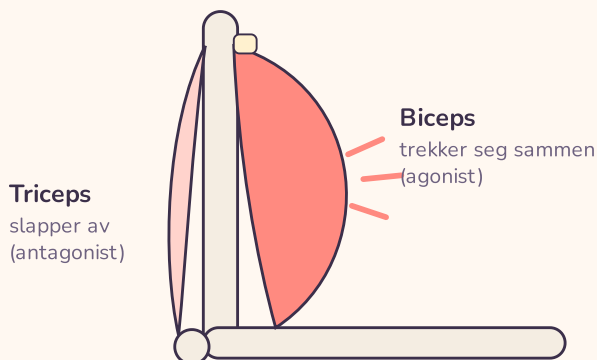
spolformede celler, ingen striper

Figur 1.1 De tre typene muskelvev slik de ser ut i mikroskop. De lilla prikkene er cellekjerner. Skjelettmuskler og hjertemuskelen har tydelige striper. Hvorfor de har det, får du snart vite.

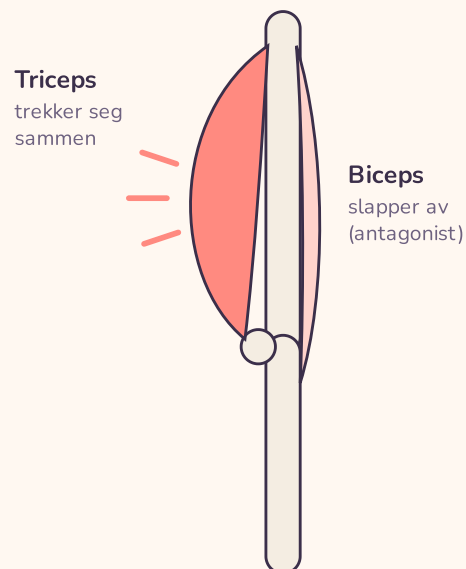
● Musklene kan bare dra

Skjelettmusklene er festet til knoklene med **senner**. Senene er seige og sterke, litt som tau. Når en muskel trekker seg sammen, drar den i senen, og senen drar i knokkelen. Slik blir det bevegelse i et ledd.

En muskel kan bare **dra, aldri skyve**. Derfor jobber musklene i par som drar hver sin vei. Den som gjør jobben, kalles **agonist**. Den på motsatt side kalles **antagonist**, og den slapper av og blir strukket. Det klassiske eksempelet er overarmen: *biceps* på forsiden bøyer albuen, og *triceps* på baksiden strekker den.



Bøye albuen



Strekke albuen

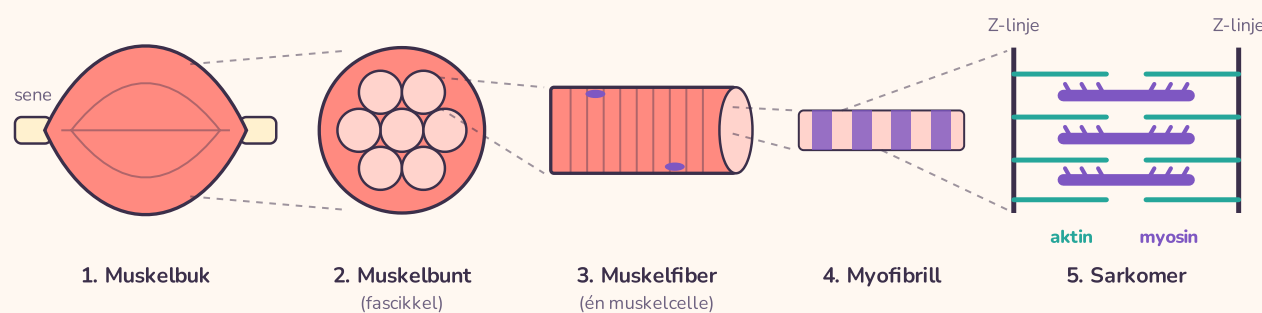
Figur 1.2 Biceps og triceps er et muskelpar. Den ene bøyer albuen, den andre strekker den. Muskelen som jobber, er tegnet i sterk farge. Den som slapper av, er lys.

Nye ord

Sene	Seigt, sterkt bindevev som fester muskelen til knokkelen.
Agonist	Muskelen som utfører bevegelsen.
Antagonist	Muskelen som virker motsatt vei og slapper av mens agonisten jobber.

Fra muskel til molekyl

En muskel ser ut som én stor klump, men den er bygget opp av stadig mindre deler – omtrent som et tykt tau som består av tynnere tau, som igjen består av tråder. Det er lurt: mange små deler gjør muskelen både sterk og smidig, og kroppen kan velge å bruke bare noen av dem når den ikke trenger full kraft.



Figur 1.3 Vi zoomer inn på en muskel i fem steg. Hvert nivå er bygget av mange av nivået til høyre.

La oss gå gjennom nivåene ett for ett:

- 1 Muskelbuen** er selve muskelen, den tykke delen du kan kjenne under huden. Den er pakket inn i en tynn, sterk hinne av bindevev som kalles *fascie*. I hver ende går muskelen over i en sene.
- Inni muskelen ligger **muskelbunter** (fascikler). Hver bunt er pakket inn i sin egen hinne. Hvis du har spist kokt kjøtt og sett at det deler seg i tråder, er det muskelbuntene du har sett.
- Hver bunt består av mange **muskelfibre**. En muskelfiber er én muskelcelle, men en helt spesiell en. Den er veldig lang, ofte flere centimeter, og har mange cellekjerener. Den er full av *mitokondrier*, cellens små kraftverk som lager energi (mer om dem i kapittel 2).
- Inni muskelfiberen ligger hundrevis til tusenvis av **myofibriller**. Det er lange, tynne tråder som går langs hele fiberen. Det er myofibrillene som faktisk trekker seg sammen.
- Myofibrillen er delt opp i små avsnitt som ligger etter hverandre som perler på en snor. Hvert avsnitt heter en **sarkomer**. Sarkomeren er **den minste enheten i muskelen som kan trekke seg sammen**.

Sarkomeren: aktin og myosin

Inni hver sarkomer finnes to typer proteintråder:

- **Aktin** er tynne tråder som er festet til hver ende av sarkomeren. Endene kalles *Z-linjer*.
- **Myosin** er tykkere tråder som ligger i midten. De har mange små «hoder» som stikker ut, nesten som årer på en robåt.

Der aktin og myosin overlapper, ser muskelen mørkere ut i mikroskopet. Der det bare er aktin, ser den lysere ut. Fordi tusenvis av sarkomerer ligger på rekke, blir det et mønster av lyse og mørke striper. Det er derfor skjelettmuskler også kalles **tverrstripet muskulatur**.



Visste du?

Én sarkomer er bare rundt to tusendels millimeter lang. I en muskelfiber som er ti centimeter lang, ligger det derfor omtrent 50 000 sarkomerer etter hverandre!

● Hvordan trekker en muskel seg sammen?

Når du bestemmer deg for å bevege deg, sender hjernen et elektrisk signal gjennom en nervecelle ut til muskelen. Det som skjer videre, kalles **glidefilamentteorien**. Navnet sier akkurat hva som skjer: trådene (filamentene) glir forbi hverandre.

- 1 **Signalet kommer fram.** Nervesignalet når muskelfiberen og sprer seg langs hele cellen.
- 2 **Kalsium slippes løs.** Inni fiberen ligger et lager av kalsium. Signalet gjør at kalsium strømmer ut blant myofibrillene. Kalsium fungerer som en «på-knapp» som gjør aktinet klart til å bli grepet.
- 3 **Myosin griper tak.** Myosinhodene fester seg til aktin. Det kalles en *tverrbro*.
- 4 **Kraftslaget.** Myosinhodene vipper og drar aktintrådene inn mot midten av sarkomeren, akkurat som når man ror.
- 5 **Slipp og grip på nytt.** Et energimolekyl som heter *ATP* får myosinhodet til å slippe taket og spenne seg på nytt. Så griper det et nytt sted lenger inne på aktintråden. Dette gjentas mange ganger i sekundet så lenge signalet varer.
- 6 **Avslapning.** Når nervesignalet stopper, pumpes kalsiumet tilbake på lageret. Myosin slipper aktin, og muskelen slapper av.

Avslappet

— aktin
— myosin
| Z-linje



Sammentrukket



Figur 1.4 Når muskelen trekker seg sammen, drar myosin aktintrådene inn mot midten. Z-linjene kommer nærmere hverandre, og sarkomeren blir kortere. Legg merke til at trådene selv er like lange: de glir bare forbi hverandre.

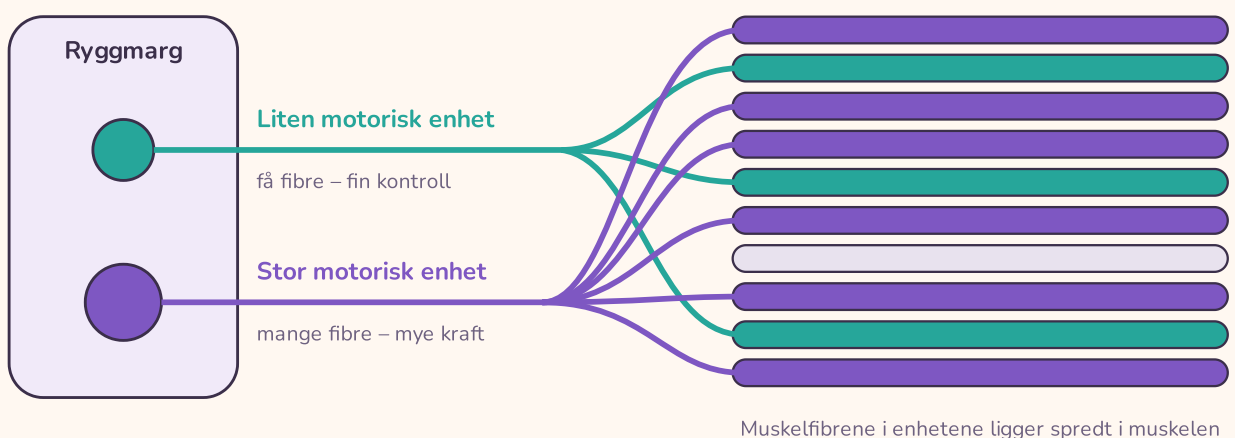
Tenk over

Når tusenvis av sarkomerer etter hverandre blir litt kortere samtidig, blir hele muskelen merkbart kortere. Kjenn på biceps mens du sakte bøyer albuen. Det du kjenner, er milliarder av myosinhoder som ror samtidig!

● Motoriske enheter: muskelens «lag»

Én nervecelle styrer ikke bare én muskelfiber, men en hel gruppe. Nervecellen og alle muskelfibrene den styrer, kalles en **motorisk enhet**. Når nervecellen sender et signal, trekker *alle* fibrene i enheten seg sammen samtidig, med full kraft. Det er alt eller ingenting.

Hvordan kan vi da løfte både en fjær og en tung koffert? Jo, kroppen bestemmer *hvor mange* motoriske enheter som skal jobbe. Det kalles **rekruttering**. Til lette oppgaver brukes noen få, små enheter. Jo tyngre det blir, desto flere og større enheter kobles inn. Nervesystemet kan også sende signalene raskere, og da blir kraften større.



Figur 1.5 To motoriske enheter. Den lille (grønn) styrer få fibre og brukes når du trenger presisjon. Den store (lilla) styrer mange fibre og kobles inn når du trenger mye kraft. Den grå fiberen tilhører en tredje enhet.

Visste du?

I musklene som styrer øynene, kan én nervecelle styre bare rundt ti muskelfibre. Det gir svært fin kontroll. I store beinmuskler kan én nervecelle styre over tusen fibre. Der er det kraft som teller, ikke presisjon.

● Raske og langsomme muskelfibre

Alle muskelfibre er ikke like. Grovt sett deler vi dem inn i to hovedtyper:

	Type I – langsomme fibre	Type II – raske fibre
Kallenavn	«Maratonløperne», røde fibre	«Sprinterne», hvite fibre
Hvor raskt trekker de seg sammen?	Langsamt	Raskt
Kraft	Lite	Mye
Hvor lenge orker de?	Veldig lenge – de blir nesten ikke slitne	Kort tid – de blir fort slitne
Energi	Bruker mest oksygen (aerob energi)	Klarer seg en stund uten oksygen (anaerob energi)
Mitokondrier og blodårer	Mange	Færre
Brukes til	Å stå, gå, jogge og holde kroppsholdningen	Sprint, hopp og tunge løft

Type II-fibrene deles ofte videre inn i **type IIa**, som er raske men ganske utholdende, og **type IIx**, som er de aller raskeste og kraftigste, men som også blir raskest slitne.

De fleste har omtrent halvparten av hver type, men fordelingen er delvis arvelig. Toppidrettsutøvere i maraton kan ha over 80 % type I i beinmusklene, mens sprintere ofte har flest type II. Rekrutteringen følger alltid samme rekkefølge: **først de små, langsomme enhetene, så de store, raske**. De raske fibrene brukes bare når det trengs mye kraft eller fart. Det får betydning for styrketrening i kapittel 8.

Myte eller fakta? «Muskler kan bli til fett»

Myte. Muskelceller og fettceller er to helt forskjellige typer celler, og den ene kan ikke bli til den andre. Hvis man slutter å trene, kan musklene bli mindre, og man kan samtidig legge på seg fett. Da kan det se ut som om muskel har blitt til fett, men det er to ting som skjer hver for seg.

Nye ord

Myofibrill	Lang tråd inni muskelfiberen, bygget av sarkomerer på rekke.
Sarkomer	Den minste delen av muskelen som kan trekke seg sammen.
Aktin og myosin	Proteintrådene i sarkomeren. Myosin drar i aktin.
Motorisk enhet	Én nervecelle og alle muskelfibrene den styrer.
Rekruttering	At nervesystemet kobler inn flere motoriske enheter for å få mer kraft.

Huskelapp



- ✓ Kroppen har tre typer muskler: skjelettmuskler, hjertemuskelen og glatt muskulatur.
- ✓ Muskler kan bare dra. Derfor jobber de i par (agonist og antagonist).
- ✓ Muskelbuk → muskelbunt → muskelfiber → myofibrill → sarkomer.
- ✓ I sarkomeren drar myosin aktintrådene innover. Trådene glir forbi hverandre, og muskelen blir kortere.
- ✓ Nervesignal, kalsium og ATP må til for at muskelen skal trekke seg sammen.
- ✓ Kraften styres ved å koble inn flere eller færre motoriske enheter.
- ✓ Type I-fibre er utholdende. Type II-fibre er raske og sterke, men blir fort slitne.

KAPITTEL 2

Energi

I kapittel 1 så vi at myosinhodene trenger ATP for å kunne ro. Men hva er egentlig ATP, og hvor kommer det fra? Her ser vi på musklenes drivstoff, og på hvorfor du kan sprinte i bare noen sekunder, men gå i mange timer.

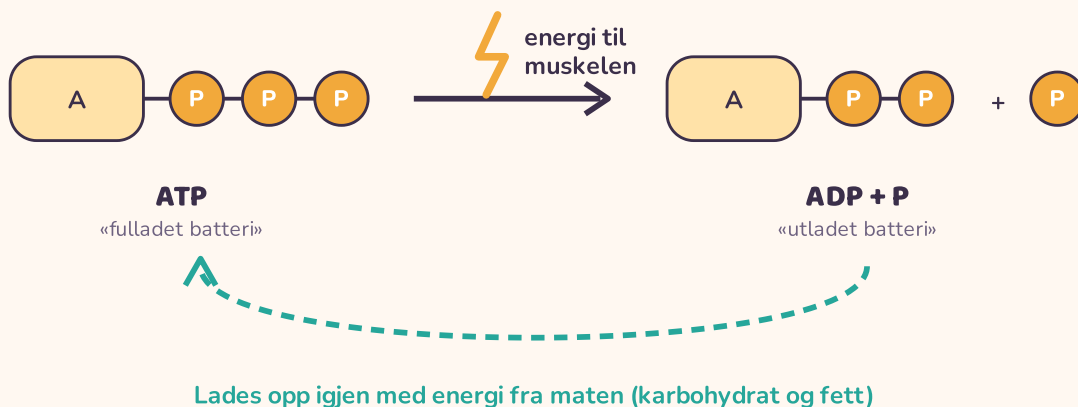
I dette kapitlet lærer du

- hva ATP er, og hvorfor det kalles kroppens «energivaluta»
- de tre måtene kroppen lager ATP på
- hvorfor vi bruker mer karbohydrat jo hardere vi trener
- hva laktat («melkesyre») egentlig er

● ATP – kroppens oppladbare batteri

Maten vi spiser, inneholder energi i form av **karbohydrater**, **fett** og **proteiner**. Men musklene kan ikke bruke energien i maten direkte. Først må den gjøres om til et lite molekyl som heter **ATP** (adenosintrifosfat). ATP er den eneste energiformen som myosinhodene kan bruke. Derfor kalles ATP ofte kroppens *energivaluta*: all energi må «veksles inn» til ATP før den kan brukes.

ATP består av en del som heter adenosin, og tre *fosfatgrupper* (P) på rad. Når den ytterste fosfatgruppen spaltes av, frigjøres energi som muskelen kan bruke. Igjen blir **ADP** (adenosindifosfat, med to fosfater). Deretter kan ADP «lades opp» igjen til ATP med energi fra maten. Det er akkurat som et oppladbart batteri.



Figur 2.1 ATP gir fra seg energi når én fosfatgruppe spaltes av. Så lades ADP opp til ATP igjen.

Problemet er at musklene bare har et **lite lager av ATP – nok til et par sekunders hardt arbeid**. Skal vi bevege oss lenger enn det, må ATP lages på nytt hele tiden, like raskt som det brukes. Til det har kroppen tre ulike «fabrikker», eller **energisystemer**.

Nye ord

ATP	Adenosintrifosfat. Molekylet som gir musklene energi.
Aerob	Med oksygen.
Anaerob	Uten oksygen.
Mitokondrie	Cellens kraftverk. Her lages ATP ved hjelp av oksygen.
Glykogen	Lagret karbohydrat i musklene og leveren. Bygget av mange glukosemolekyler (sukker) i lange kjeder.

● De tre energisystemene

1. Kreatinfosfat – turboen

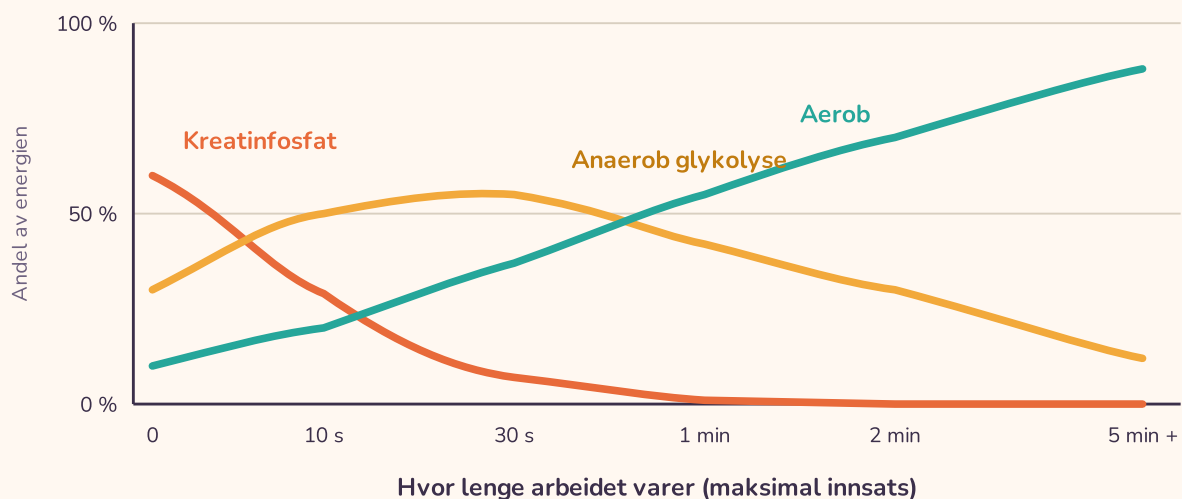
Musklene har et lite lager av et stoff som heter **kreatinfosfat**. Det kan gi fosfatgruppen sin til ADP på et øyeblikk, slik at det blir ATP igjen. Dette er det **raskeste** systemet, men lageret er lite og er tomt etter rundt **10 sekunder** med maksimal innsats. Det brukes i et sprintløp, et høydehopp eller et tungt løft. Lageret fylles opp igjen i løpet av noen minutters hvile. Det er derfor man tar lange pauser mellom tunge løft i styrketrening.

2. Anaerob glykolyse – sprinteren

Her brytes **glukose** (sukker fra blodet eller fra glykogenlageret i muskelen) ned til ATP *uten* at det trengs oksygen. Det går raskt og gir mye energi i kort tid, fra rundt **10 sekunder til et par minutter**. Et 400-metersløp eller et hardt intervalldrag bruker mye av dette systemet. Et biprodukt er **laktat** og sure hydrogenioner. Når det hopper seg opp, kjenner du at musklene «brenner» og blir tunge.

3. Aerob energiomsetning – maratonløperen

I **mitokondriene** brytes karbohydrat og fett helt ned ved hjelp av *oksygen*. Det som blir igjen, er bare karbondioksid (CO₂) som vi puster ut, og vann. Dette systemet er langsommere å komme i gang og kan ikke levere energi like raskt, men det gir **svært mye ATP** og kan holde på i timevis. Det dekker nesten all energi i hvile og ved all aktivitet som varer mer enn et par minutter: gåing, jogging, sykling og svømming.



Figur 2.2 Omtrent hvor stor del av energien hvert system leverer ved maksimal innsats av ulik varighet. Alle tre systemene er alltid i gang samtidig. Det er bare fordelingen som endrer seg. (Tidsaksen er ikke jevn.)

System	Trenger oksygen?	Hvor raskt?	Hvor lenge?	Eksempel
Kreatinfosfat	Nei	Lynraskt	0–10 sek	100 m sprint, tungt løft, hopp
Anaerob glykolyse	Nei	Raskt	10 sek – 2 min	400 m løp, hardt intervalldrag
Aerob	Ja	Langsomt	Minutter til timer	Gåtur, jogging, langrenn, hvile

Tenk over

Hvorfor kan ingen løpe 400 meter like fort som de løper 100 meter? Se på figur 2.2: etter rundt 10 sekunder er kreatinfosfatet nesten brukt opp. Da må kroppen gå over til systemer som leverer energi saktere.

Fett eller karbohydrat?

Det aerobe systemet kan bruke både fett og karbohydrat. Kroppen har enorme fettlagre, nok til mange dagers gåing, men bare et begrenset lager av karbohydrat (glykogen), nok til omtrent 1,5–2 timer med hard trening.

- **I hvile og ved rolig aktivitet** bruker kroppen mye fett. Fett gir mye energi, men det tar lang tid å bryte det ned.
- **Jo hardere du trener**, desto mer karbohydrat bruker kroppen. Karbohydrat kan brytes ned raskere og gir mer energi per liter oksygen.

Det er derfor maratonløpere kan «møte veggen» rundt 30 km: glykogenlagrene går tomme, og kroppen må senke tempoet fordi fett ikke kan levere energi like raskt.



Myte eller fakta? «Melkesyre gjør at du blir støl dagen etter»

Myte. Laktat («melkesyre») fjernes fra musklene i løpet av en time eller to etter treningen. Stølheten du kjenner et døgn eller to etter en hard økt, skyldes små skader i muskelfibrene som kroppen reparerer (mer om det i kapittel 8). Laktat er heller ikke et «avfallsstoff». Kroppen bruker det som drivstoff i hjertet, i andre muskler og i leveren.

● Melkesyreterskel

Ved rolig trening blir det laget litt laktat, men kroppen klarer å bruke det opp like fort som det dannes. Øker du farten, kommer du til slutt til et punkt der laktatet hopper seg opp raskere enn kroppen klarer å fjerne det. Dette punktet kalles **melkesyreterskelen** (eller *anaerob terskel*). Over terskelen orker du bare en begrenset tid, fordi musklene blir sure og slitne. Under terskelen kan du holde det gående lenge.

Gode nyheter: **terskelen kan trenes opp**. Med kondisjonstrening klarer du å holde en høyere fart før laktatet hopper seg opp. Mer om det i kapittel 7.



Visste du?

Kroppen din lager og bruker omtrent like mye ATP i løpet av ett døgn som du selv veier, altså mange titalls kilo! Men til enhver tid finnes det bare noen titalls gram ATP i hele kroppen. Hvert ATP-molekyl blir altså ladet opp og brukt igjen hundrevis av ganger hver dag.

Huskelapp



- ✓ ATP er den eneste energien musklene kan bruke direkte. Det fungerer som et oppladbart batteri.
- ✓ Musklene har bare ATP nok til et par sekunder. Det må lages nytt hele tiden.
- ✓ Kreatinfosfat: lynraskt, men tomt etter ca. 10 sekunder.
- ✓ Anaerob glykolyse: raskt, uten oksygen, varer opptil et par minutter og gir laktat.
- ✓ Aerob energiomsetning: i mitokondriene, med oksygen. Kan holde på i timevis.
- ✓ Rolig aktivitet bruker mye fett. Hard aktivitet bruker mest karbohydrat.
- ✓ Laktat er drivstoff, ikke avfall, og er ikke årsaken til stølhet.

Hjertet

Hjertet er en muskel på størrelse med en knyttneve som pumper blod rundt i kroppen fra før du blir født til livets siste dag. I løpet av et liv slår det rundt tre milliarder ganger. Her ser vi på hvordan denne pumpa er bygget, og hvordan den klarer å jobbe så mye mer når vi trener.

I dette kapitlet lærer du

- hvor hjertet ligger, og hvordan det ser ut inni
- hvilken vei blodet går gjennom hjertet
- hva klaffene gjør, og hvorfor hjertet sier «dunk-dunk»
- hvordan hjertet styrer sin egen rytme
- hva puls, slagvolum, minuttvolum og blodtrykk betyr

● Hvor ligger hjertet?

Hjertet ligger midt i brystkassen, bak brystbeinet og mellom de to lungene. Det heller litt mot venstre, og det er derfor mange tror at hjertet sitter på venstre side. Det veier rundt 300 gram og er omtrent like stort som knyttneven din. Hjertet er pakket inn i en tynn sekk som heter **hjerterposen**. Den inneholder litt væske, slik at hjertet kan slå uten å gnisse mot omgivelsene.

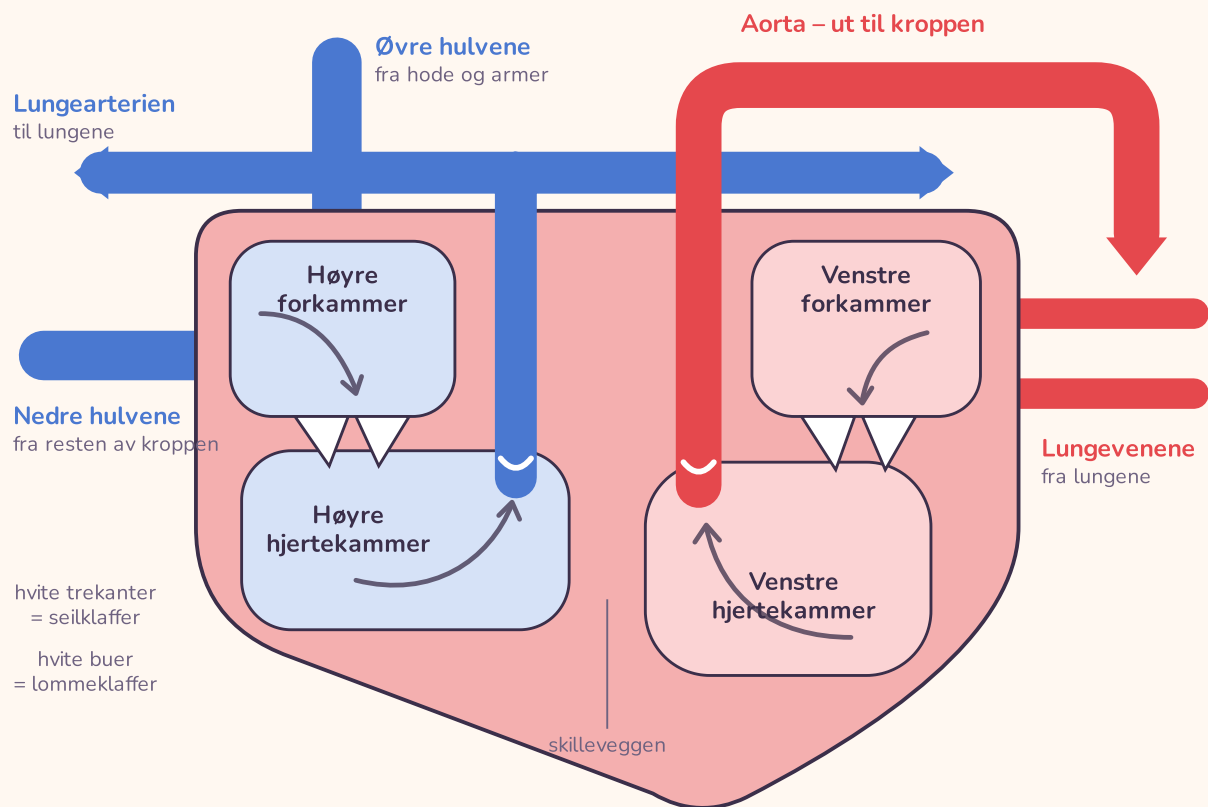
Hjerteveggen består av **hjertermuskulatur**, den spesielle muskeltypen du lærte om i kapittel 1. Den er stripete som skjelettmuskler, men den blir aldri sliten slik skjelettmuskler blir. Hjertermuskelcellene er stappfulle av mitokondrier og lager nesten all energien sin med oksygen.

● Fire rom og to pumper

Hjertet er egentlig **to pumper som ligger side om side**. De er skilt fra hverandre av en tykk muskelvegg som heter **skilleveggen**.

- **Høyre side** tar imot blod som kommer tilbake fra kroppen. Det blodet har levert fra seg mye oksygen. Høyre side pumper blodet videre til lungene.
- **Venstre side** tar imot oksygenrikt blod fra lungene og pumper det ut til hele kroppen.

Hver side har to rom: et **forkammer** (atrium) øverst, som tar imot blodet, og et **hjertekammer** (ventrikel) nederst, som pumper blodet ut. Til sammen blir det fire rom.



Figur 3.1 Hjertet sett forfra. Blått viser oksygenfattig blod, og rødt viser oksygenrikt blod. Legg merke til at høyre og venstre er sett fra personens eget perspektiv. Derfor ligger høyre side til venstre på tegningen, akkurat som når du ser på en annen person. Venstre hjertekammer har den tykkeste vegg.

Blodets vei gjennom hjertet

- 1 Oksygenfattig blod fra kroppen kommer inn i **høyre forkammer** gjennom de to store *hulvenene*.
- 2 Blodet renner videre ned i **høyre hjertekammer**.
- 3 Høyre hjertekammer pumper blodet ut i **lungearterien** og videre til lungene. Der kvitter blodet seg med karbondioksid og henter nytt oksygen.
- 4 Det oksygenrike blodet kommer tilbake fra lungene gjennom *lungevenene* og inn i **venstre forkammer**.
- 5 Blodet renner ned i **venstre hjertekammer**.
- 6 Venstre hjertekammer pumper blodet ut i **aorta**, kroppens største pulsåre, og videre ut til hele kroppen. Så starter runden på nytt.

Tenk over

Hvorfor har venstre hjertekammer så mye tykkere vegg enn høyre? Høyre side pumper blodet bare en kort tur til lungene, som ligger rett ved siden av. Venstre side må presse blodet helt ut i tærne og opp i hodet. Det krever et mye høyere trykk og dermed en sterkere muskel.

● Klaffene – hjertets enveisventiler

For at blodet bare skal gå én vei, har hjertet fire **klaffer**. De fungerer som dører som bare kan åpnes den ene veien.

- **Seilkloffene** sitter mellom hvert forkammer og hjertekammer. De hindrer blodet i å renne tilbake til forkammeret når hjertekammeret trekker seg sammen.
- **Lommeklaffene** sitter der blodet går ut av hjertekamrene, i starten av lungearterien og aorta. De hindrer blodet i å renne tilbake inn i hjertet når hjertekammeret slapper av.

Lyden av hjerteslaget, «dunk-dunk», er lyden av klaffene som lukker seg. Den første lyden kommer fra seilkloffene, og den andre fra lommeklaffene.

● Hjertets egen elektriske rytme

Skjelettmuskler trenger et signal fra hjernen for å trekke seg sammen. Hjertet lager signalet sitt selv. Øverst i høyre forkammer sitter en liten klump med spesielle celler som heter **sinusknuten**. Den er hjertets naturlige pacemaker og sender ut et elektrisk signal rundt 60–80 ganger i minuttet i hvile.

- 1 Signalet fra sinusknuten sprer seg over forkamrene, og de trekker seg sammen. Blodet presses ned i hjertekamrene.
- 2 Signalet når **AV-knuten**, som ligger mellom forkamrene og hjertekamrene. Her blir signalet holdt igjen et lite øyeblikk, slik at hjertekamrene rekker å fylles helt opp.
- 3 Signalet sendes videre gjennom egne «ledninger» i skilleveggen og ut i veggene i hjertekamrene. Hjertekamrene trekker seg sammen nedenfra og opp, som når man klemmer en tannkremtube, og blodet presses ut.

Nervesystemet og hormoner som *adrenalin* kan skru tempoet opp eller ned. Når du begynner å trene, blir du nervøs eller får et skrekkøyeblikk, får sinusknuten beskjed om å sende signaler oftere, og pulsen stiger.

Én runde med sammentrekning og avslapning kalles en **hjertesyklus**. Den delen der hjertekamrene trekker seg sammen og pumper, heter **systole**. Den delen der de slapper av og fylles med blod, heter **diastole**.

Visste du?

Et hjerte som er tatt ut av kroppen, kan fortsette å slå en stund av seg selv, fordi sinusknuten lager sine egne signaler. Det er en av grunnene til at hjertetransplantasjon er mulig.

● Puls, slagvolum og minuttvolum

Tre begreper er nøkkelen til å forstå hvordan hjertet tilpasser seg trening:

- **Puls** (hjerterefrekvens) er hvor mange ganger hjertet slår per minutt.
- **Slagvolum** er hvor mye blod venstre hjertekammer pumper ut i hvert slag.

- **Minuttvolum** er hvor mye blod hjertet pumper ut i løpet av ett minutt.

$$\text{Minuttvolum} = \text{puls} \times \text{slagvolum}$$

Eksempel i hvile: 70 slag/min $\times$ 70 ml = 4 900 ml, altså ca. **5 liter blod per minutt**.

I hvile pumper hjertet omtrent 5 liter i minuttet, som er omtrent alt blodet du har. Under hard trening må musklene ha mye mer oksygen, og hjertet øker både pulsen og slagvolumet. Minuttvolumet kan da bli 4–5 ganger så stort.

	Hvile	Maksimal innsats, utrent	Maksimal innsats, godt trent
Puls	60–80 slag/min	ca. 190 slag/min	ca. 190 slag/min
Slagvolum	60–80 ml	ca. 100–120 ml	ca. 150–200 ml
Minuttvolum	ca. 5 l/min	ca. 20 l/min	30–40 l/min

Omtrentlige verdier for en voksen. Makspulsen varierer mye fra person til person og avtar med alderen.

Legg merke til at **makspulsen er omtrent den samme for trente og utrente**. Den forskjellen som betyr noe, er slagvolumet. Et trent hjerte pumper mer blod i hvert slag. Derfor kan det slå roligere i hvile og likevel levere nok blod. Veltrente utholdenhetsutøvere kan ha en hvilepuls på under 40!



I praksis: Mål din egen hvilepuls

Mål pulsen om morgenen før du står opp. Legg to fingre på innsiden av håndleddet, på tommelsiden, eller på halsen ved siden av strupehodet. Tell slagene i 30 sekunder og gang med to. Gjør det samme etter noen måneder med kondisjonstrening. Mange ser at hvilepulsene går ned.

● Blodtrykk

Når hjertet pumper, presser det blodet ut i blodårene med et visst trykk. Blodtrykket oppgis med to tall, for eksempel **120/80** (uttales «hundre og tjue over åtti»).

- Det **øverste tallet** er det *systoliske* trykket: det høyeste trykket i blodårene, i det øyeblikket hjertet trekker seg sammen.
- Det **nederste tallet** er det *diastoliske* trykket: det laveste trykket, mens hjertet slapper av mellom slagene.

Trykket måles i millimeter kvikksølv (mmHg). Under 120/80 regnes som et godt blodtrykk hos voksne. Er det vedvarende over omtrent 140/90, kalles det **høyt blodtrykk**. Det belaster hjertet og blodårene over tid. Regelmessig trening er et av de beste rådene for å holde blodtrykket nede (se kapittel 9).

● Hjertets egen blodforsyning

Selv om hjertet er fullt av blod, kan det ikke hente oksygen fra blodet som strømmer gjennom rommene. Hjertemuskelen får sitt eget blod gjennom **kransarteriene**. De går ut fra aorta like over hjertet og legger seg som en krans rundt det. Hvis en kransarterie tettes til, får en del av hjertemuskelen ikke oksygen. Det er det som skjer ved et **hjerterinfarkt**.

Nye ord

Forkammer (atrium)	Hjertets øvre rom, som tar imot blod.
Hjertekammer (ventrikkle)	Hjertets nedre rom, som pumper blodet ut.
Aorta	Kroppens største pulsåre. Den går ut fra venstre hjertekammer.
Sinusknuten	Hjertets naturlige pacemaker, som bestemmer rytmen.
Systole / diastole	Når hjertet trekker seg sammen / slapper av.
Slagvolum	Mengden blod som pumpes ut i hvert hjerteslag.
Minuttvolum	Mengden blod som pumpes ut per minutt (puls × slagvolum).

Huskelapp

- ✓ Hjertet er to pumper: høyre side pumper blod til lungene, og venstre side pumper blod til kroppen.
- ✓ Fire rom: to forkamre øverst og to hjertekamre nederst.
- ✓ Klaffene sørger for at blodet bare går én vei. «Dunk-dunk» er lyden av klaffene som lukker seg.
- ✓ Sinusknuten lager hjertets egen elektriske rytme.
- ✓ Minuttvolum = puls × slagvolum. Det er ca. 5 l/min i hvile og kan bli 4–5 ganger så stort under trening.
- ✓ Et trent hjerte har større slagvolum og derfor lavere hvilepuls.
- ✓ Blodtrykk skrives som to tall: trykket når hjertet pumper / trykket når hjertet hviler.

KAPITTEL 4

Sirkulasjonssystemet

Hjertet er pumpa, men det trengs også et rørsystem og noe som kan fraktes i rørene. Blodårene dine er til sammen nesten 100 000 kilometer lange, nok til å gå mer enn to ganger rundt jorda. I dette kapitlet følger vi blodet på reisen gjennom kroppen.

I dette kapitlet lærer du

- hva det store og det lille kretsløpet er
- forskjellen på arterier, kapillærer og vener
- hva blodet består av, og hvordan oksygen blir fraktet
- hvordan blodet blir omfordelt når vi trener

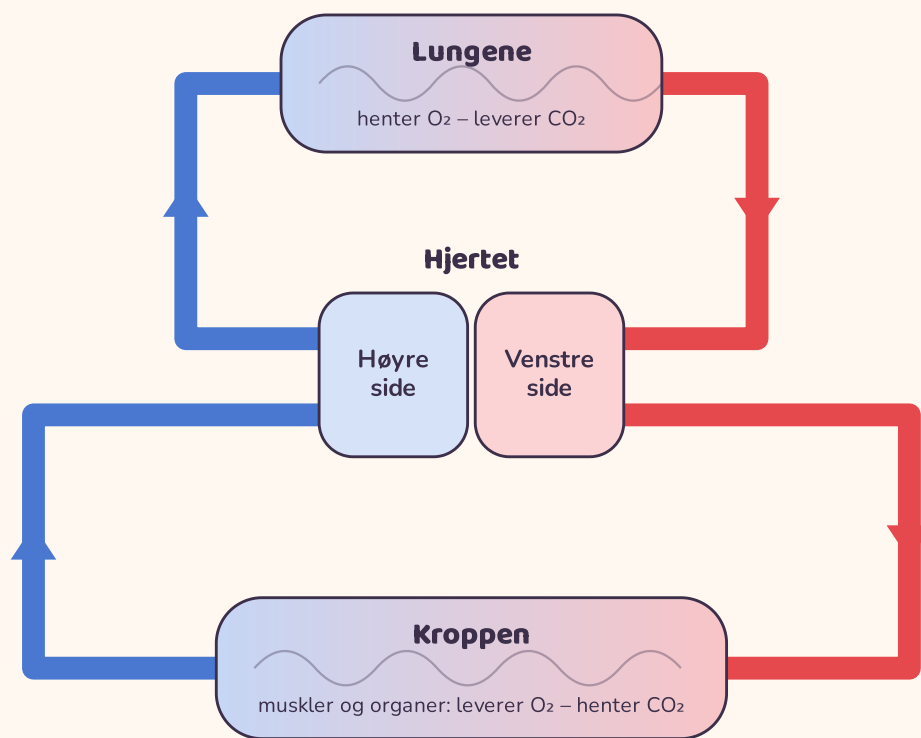
● To kretsløp i ett

Sirkulasjonssystemet består av **hjertet**, **blodårene** og **blodet**. Jobben er å frakte oksygen, næring, hormoner og varme dit kroppen trenger det, og å frakte bort avfallsstoffer som karbondioksid.

Som du så i kapittel 3, er hjertet to pumper. Derfor går blodet i to «runder», eller **kretsløp**, som henger sammen i et åttetall:

- **Det lille kretsløpet** (lungekretsløpet) går fra høyre side av hjertet, gjennom lungene og tilbake til venstre side. Her henter blodet oksygen og kvitter seg med karbondioksid.
- **Det store kretsløpet** (kroppskretsløpet) går fra venstre side av hjertet, ut til alle organer og muskler og tilbake til høyre side. Her leverer blodet oksygen og næring og tar med seg avfallsstoffer.

Det lille kretsløpet



Det store kretsløpet

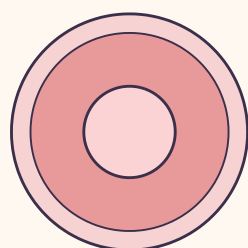
Figur 4.1 Blodet går i et åttetall. Blått er oksygenfattig blod, og rødt er oksygenrikt blod. Fargeskiftet skjer i de tynne kapillærene i lungene og ute i kroppen, der oksygen og karbondioksid byttes.

Myte eller fakta? «Blodet i venene er blått»

Myte. Blodet er alltid rødt. Oksygenrikt blod er klart rødt, og oksygenfattig blod er mørkere rødt. Venene ser blå ut gjennom huden fordi huden slipper gjennom og sprer lyset på en spesiell måte. I bøker som denne bruker vi blått bare for å skille de to typene blod fra hverandre.

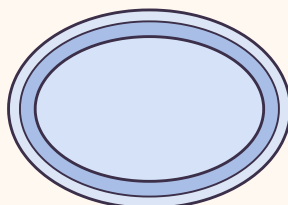
● Blodårene: tre typer rør

Blodårene deles inn i tre hovedtyper. De er bygget forskjellig, fordi de har forskjellige jobber.



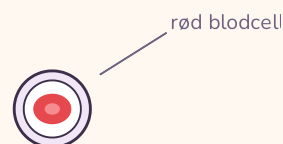
Arterie

tykk, elastisk muskelvegg



Vene

tynn vegg, stort hulrom



Kapillær

vegg av ett cellelag

Figur 4.2 Blodårene sett på tvers. Kapillæren er egentlig mye mindre enn de andre. Den er så smal at de røde blodcellene må gå på rekke og rad.

	Arterier (pulsårer)	Kapillærer (hårrørsårer)	Vener (blodårer)
Retning	Fra hjertet	Mellom arterier og vener	Til hjertet
Vegg	Tykk, med muskler og elastiske fibre	Ekstremt tynn, bare ett cellelag	Tynn, med klaffer inni
Trykk	Høyt	Lavt	Svært lavt
Jobb	Frakte blodet raskt ut og fordele det	Bytte stoffer med cellene	Samle blodet og føre det tilbake

Arteriene

Arteriene tar imot blodet som hjertet pumper ut med høyt trykk. Veggene er tykke og elastiske, så de tøyser seg litt ved hvert hjerteslag og trekker seg sammen igjen. Det er denne bølgen du kjenner når du tar pulsen. Arteriene deler seg i stadig mindre grener. De minste grenene har en ring av glatt muskulatur som kan stramme seg eller slappe av, slik at kroppen kan regulere hvor mye blod hvert område får.

Kapillærene

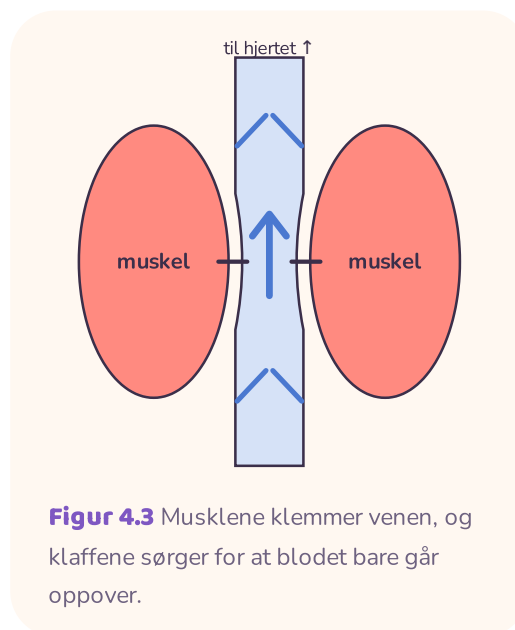
Kapillærene er de tynneste blodårene, tynnere enn et hårstrå. Det er her selve **byttehandelen skjer**: oksygen og næring slipper ut gjennom den tynne vegg og inn til cellene, mens karbondioksid og avfallsstoffer går motsatt vei. Kapillærene danner et tett nett rundt hver eneste muskelfiber. Jo flere kapillærer en muskel har, desto lettere får den oksygen. Det er en av de viktigste tilpasningene til kondisjonstrening (kapittel 7).

Venene og muskelpumpen

Når blodet har passert kapillærene, er trykket nesten borte. Hvordan kommer blodet fra føttene og helt opp til hjertet igjen? Venene har to smarte løsninger:

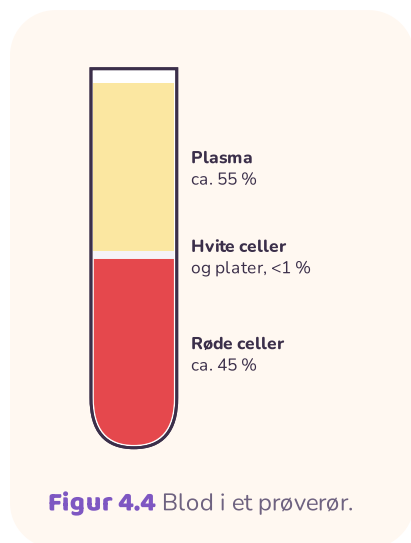
- **Veneklaffer:** Inni venene sitter små klaffer, som bare slipper blodet videre mot hjertet. De hindrer at blodet renner tilbake og ned i beina.
- **Muskelpumpen:** Mange vener ligger mellom musklene. Hver gang en muskel trekker seg sammen, klemmes venen, og blodet presses oppover forbi klaffene. Når du går, hjelper altså leggmusklene hjertet!

Det er derfor man kan bli svimmel hvis man står helt stille lenge, for eksempel i et bryllup eller når soldater står i giv akt: blodet samler seg i beina når muskelpumpen ikke jobber. Å vippe på tærne hjelper.



● Hva er blodet laget av?

En voksen person har omtrent **5 liter blod** (litt mindre hos kvinner og litt mer hos menn). Hvis man lar et blodprøverør stå i en sentrifuge, skiller blodet seg i lag:



- **Plasma** (ca. 55 %) er en gulaktig væske som for det meste består av vann. I plasmaet flyter næringsstoffer, salter, hormoner, proteiner og karbondioksid.
- **Røde blodceller** (ca. 45 %) frakter oksygen. Det finnes rundt 25 000 milliarder av dem! De er fulle av et protein som heter *hemoglobin*, og det er det som gjør blodet rødt.
- **Hvite blodceller** er kroppens forsvar mot bakterier og virus.
- **Blodplater** er små cellebiter som stopper blødninger ved å klumpe seg sammen der en blodåre er skadet.

Hvordan fraktes oksygen?

Oksygen løser seg dårlig i vann. Derfor trengs **hemoglobin**. Hvert hemoglobinmolekyl kan binde fire oksygenmolekyler. I lungene, der det er mye oksygen, griper hemoglobinet tak i oksygenet. Ute i musklene, der det er lite oksygen, slipper det taket igjen. Jo hardere en muskel jobber, desto varmere og surere blir det rundt den, og desto lettere slipper hemoglobinet oksygenet. **Musklene som trenger mest, får altså mest.** Smart!

Andelen av blodet som består av røde blodceller, kalles **hematokrit**. Hos legen måler man ofte hvor mye hemoglobin blodet inneholder. Det kalles i dagligtale «blodprosenten». Lav hemoglobin kalles *blodmangel* eller *anemi* og gjør at man blir forttere sliten, fordi blodet frakter mindre oksygen.

💡 Visste du?

En rød blodcelle lever i omtrent 120 dager. Benmargen må derfor lage rundt to millioner nye røde blodceller *hvert sekund*. Røde blodceller har ingen cellekjerne. Det gir mer plass til hemoglobin.

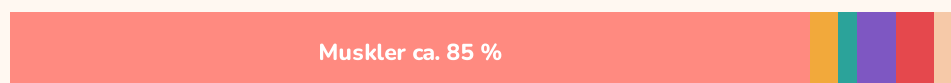
● Blodet flytter dit det trengs

Kroppen har ikke nok blod til å fylle alle blodårene samtidig. Derfor styrer den blodet dit behovet er størst, ved å stramme blodårene noen steder og åpne dem andre steder. I hvile får mage, tarm, lever og nyrer mye blod. Når du trener, åpner blodårene i musklene seg, mens blodårene til fordøyelsen strammes. Samtidig pumper hjertet mye mer blod totalt.

Hvile
ca. 5 l/min



Hard trening
ca. 25 l/min



Figur 4.5 Omtrentlig fordeling av blodet. Under hard trening går det aller meste til musklene. Hjernens får en mindre andel, men omtrent like mye blod som før, fordi hjertet pumper så mye mer totalt.

Tenk over

Hvorfor er det lurt å vente litt med en hard treningsøkt etter et stort måltid? Hvis musklene og fordøyelsen «krangler» om blodet, vinner musklene. Da får magen mindre blod, og mange får vondt eller kvalm.

Nye ord

Arterie	Blodåre som fører blod fra hjertet.
Vene	Blodåre som fører blod tilbake til hjertet.
Kapillær	Bitteliten blodåre der stoffer byttes med cellene.
Plasma	Den flytende delen av blodet.
Hemoglobin	Protein i de røde blodcellene som binder oksygen.
Muskelpumpen	Musklene klemmer venene og presser blodet tilbake mot hjertet.

Huskelapp

- ✓ Blodet går i to kretsløp: det lille (hjertet → lungene → hjertet) og det store (hjertet → kroppen → hjertet).
- ✓ Arterier fører blod fra hjertet, vener fører blod til hjertet, og i kapillærene byttes stoffer.
- ✓ Veneklaffer og muskelpumpen hjelper blodet tilbake til hjertet.
- ✓ Blodet består av plasma, røde og hvite blodceller og blodplater. Vi har ca. 5 liter.
- ✓ Hemoglobin i de røde blodcellene frakter oksygen.
- ✓ Under trening sendes opptil 85 % av blodet til musklene.

Lungene

Du puster rundt 20 000 ganger i døgnet, nesten alltid uten å tenke over det. Lungenes jobb er å få oksygen inn i blodet og karbondioksid ut av det. I dette kapitlet følger vi luften fra nesa og helt ned til de bittesmå luftblærene der byttet skjer.

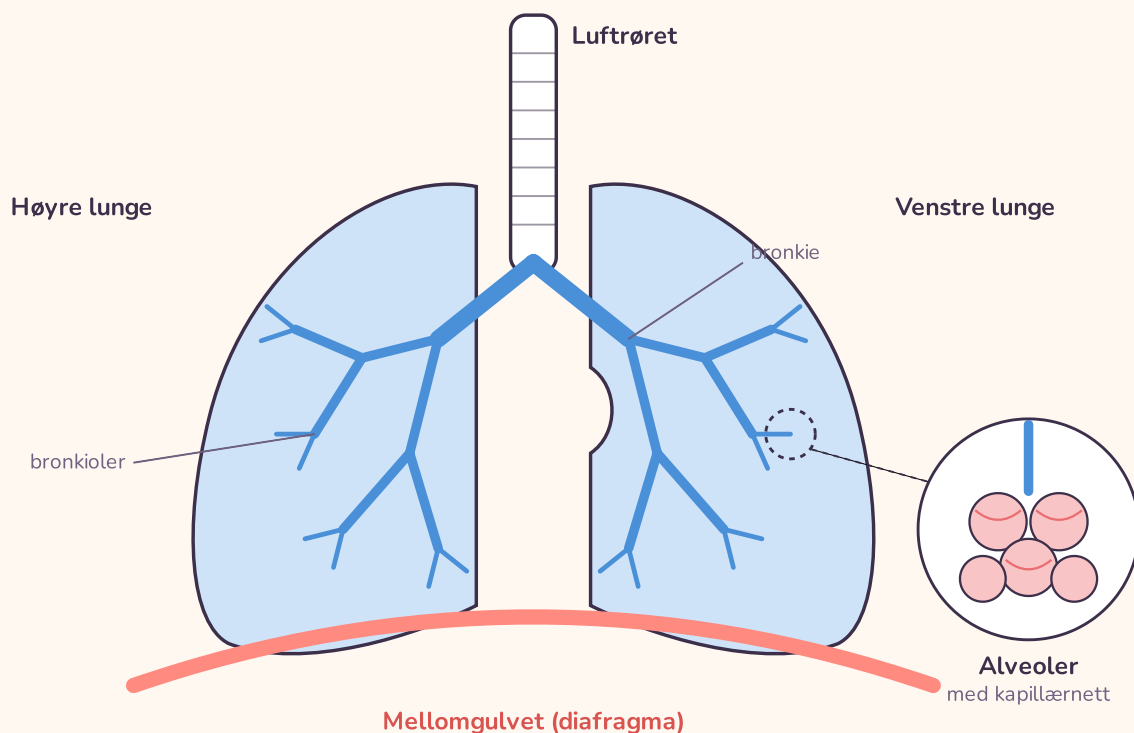
I dette kapitlet lærer du

- hvilken vei luften går ned til lungene
- hva alveolene er, og hvordan gassutvekslingen skjer
- hvilke muskler vi puster med
- hvordan pusten endrer seg når vi trener

● Luftveiene – fra nese til alveole

Luften du puster inn, går gjennom et forgreinet rørsystem som ligner et tre som står på hodet. Derfor kalles det ofte **lungetreet**.

- 1 Nese og munn.** I nesa blir luften varmet opp, fuktet og renset. Små hår og slim fanger opp støv.
- 2 Svelget og strupen.** Svelget er felles for mat og luft. I strupen sitter stemmebåndene, og der sitter også *strupelokket*, som lukker luftveiene når du svelger, slik at maten går riktig vei.
- 3 Luftrøret** er et rør med ringer av brusk som holder det åpent. Du kan kjenne ringene foran på halsen.
- 4 Bronkiene.** Luftrøret deler seg i to hovedbronkier, én til hver lunge. De deler seg igjen og igjen, til sammen over 20 ganger.
- 5 Bronkiolene** er de minste grenene. De er tynnere enn en millimeter.
- 6 Alveolene** (lungeblærene) er små luftblærer helt ytterst på grenene. De sitter i klaser, som drueklaser. Det er her oksygenet går over i blodet.



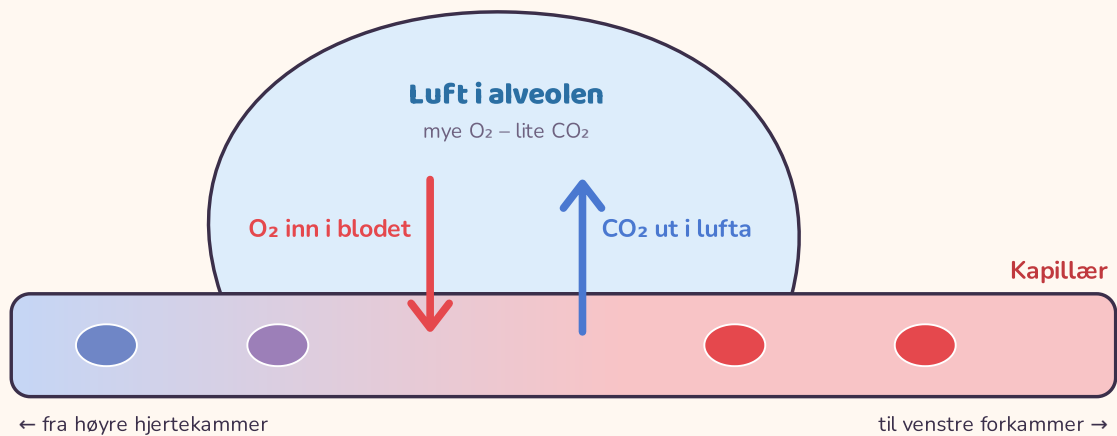
Figur 5.1 Luftørret deler seg i bronkier og bronkioler som ender i alveoler. Under lungene ligger mellomgulvet, den viktigste pustemuskel. Høyre lunge har tre lapper, venstre har to, fordi hjertet tar litt av plassen på venstre side.

● Alveolene – der byttet skjer

Hver lunge har flere hundre millioner alveoler. Til sammen har de et overflateareal på rundt **70 kvadratmeter**, omtrent like mye som en liten leilighet! Rundt hver alveole ligger et tett nett av **kapillærer**. Veggen mellom lufta i alveolen og blodet i kapillæren er utrolig tynn, mye tynnere enn et papirark.

Gassene flytter seg ved **diffusjon**. Det betyr at stoffer av seg selv beveger seg fra et sted der det er mye av dem, til et sted der det er lite. Tenk på en dråpe saft i et glass vann: etter en stund har fargen spredt seg jevnt utover.

- **Oksygen:** Det er mye oksygen i lufta i alveolen og lite i blodet som kommer fra kroppen. Oksygenet diffunderer derfor *inn i blodet* og binder seg til hemoglobin.
- **Karbondioksid:** Det er mye CO₂ i blodet, fordi cellene har laget det, og lite i alveolen. CO₂ diffunderer derfor *ut i alveolen* og pustes ut.



Figur 5.2 Gassutvekslingen i en alveole. Blodet kommer oksygenfattig inn fra venstre og forlater alveolen oksygenrikt bare et brøkdels sekund senere.



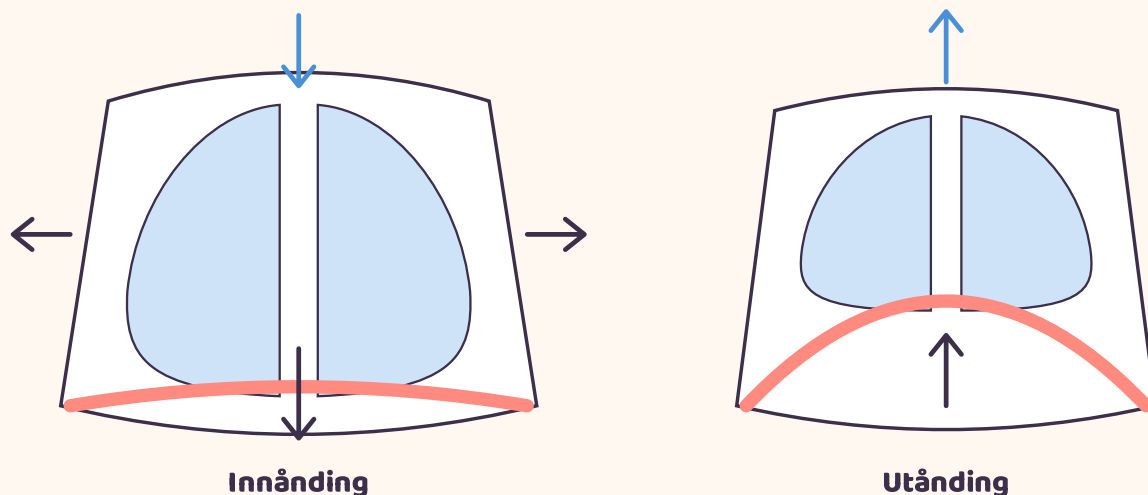
Visste du?

Lufta vi puster inn, inneholder ca. 21 % oksygen. Lufta vi puster ut, inneholder fortsatt ca. 16 % oksygen. Vi bruker altså bare en liten del av oksygenet i hvert pust. Det er derfor munn-til-munn-metoden virker: utåndingslufta har mer enn nok oksygen til å holde en annen person i live.

● Hvordan puster vi?

Lungene har ingen muskler selv. De ligger tett inntil innsiden av brystkassen og følger med når brystkassen blir større eller mindre, litt som en ballong inni en boks.

- **Innånding:** Mellomgulvet (diafragma) er en kuppelformet muskel under lungene. Når det trekker seg sammen, flater det ut og trekkes nedover. Samtidig løfter musklene mellom ribbeina brystkassen opp og ut. Brystkassen blir større, trykket i lungene synker, og luft strømmer inn.
- **Utånding:** I hvile slapper musklene bare av. Lungene er elastiske og trekker seg sammen av seg selv, og lufta presses ut. Utåndingen i hvile er altså *passiv*. Under trening hjelper magemusklene og andre muskler til med å presse lufta raskt ut.



Figur 5.3 Ved innånding trekker mellomgulvet (rødt) seg ned, og brystkassen utvider seg. Ved utånding slapper mellomgulvet av og hvelver seg opp igjen.

I praksis: Kjenn på pusten

Legg en hånd på magen og en på brystet, og pust rolig og dypt. Merker du at magen beveger seg utover når du puster inn? Det er fordi mellomgulvet presser bukinnholdet nedover og fremover. Dette kalles «magepust» og er den mest effektive måten å puste på i hvile.

● Hva styrer pusten?

Pusten styres automatisk av et pustesenter nederst i hjernen, i den forlengede margen. Overraskende nok er det ikke mangel på oksygen som først og fremst gjør at du får lyst til å puste. Det er for mye **karbondioksid** i blodet. Når CO₂ hopper seg opp, blir blodet litt surere, og pustesenteret sender beskjed til pustemuskulene om å puste raskere og dypere. Det er derfor det blir så ubehagelig å holde pusten.

● Pusten under trening

Hvor mye luft vi puster inn og ut per minutt, kalles **ventilasjon**. Den regnes ut slik:

$$\text{Ventilasjon} = \text{pustefrekvens} \times \text{pustedybde}$$

Eksempel i hvile: 12 pust/min $\times$ 0,5 liter = **6 liter luft per minutt**.

Under hard trening kan ventilasjonen bli over 100 liter i minuttet, hos godt trente utholdenhetsutøvere enda mer. Både pustefrekvensen og pustedybden øker.

	Hvile	Hard trening
Pustefrekvens	12–16 pust/min	40–60 pust/min
Pustedybde	ca. 0,5 liter	2–3 liter
Ventilasjon	6–8 l/min	100–150 l/min

Omtrentlige verdier for en voksen.

Hos friske mennesker er det sjelden lungene som setter grensen for hvor hardt vi kan trene. Lungene har god reservekapasitet. Det er som regel **hjertets evne til å pumpe blod** som er flaskehalsen. Derfor endrer lungene seg lite med trening, mens hjertet endrer seg mye (kapittel 7). Pustemusklene blir likevel sterkere og mer utholdende, og trente personer opplever at de blir mindre andpustne.

Nye ord

Bronkier og bronkioler	Luftveiens greiner, fra store til små.
Alveole	Lungeblære. En bitteliten luftblære der gassutvekslingen skjer.
Diffusjon	At stoffer sprer seg fra der det er mye av dem, til der det er lite.
Mellomgulvet (diafragma)	Kuppelformet muskel under lungene. Den viktigste pustemuskelen.
Ventilasjon	Mengden luft vi puster inn og ut per minutt.

Huskelapp



- ✓ Lufta går gjennom nese/munn → svelg → strupe → luftrør → bronkier → bronkioler → alveoler.
- ✓ I alveolene går oksygen over i blodet og karbondioksid ut av blodet, ved diffusjon.
- ✓ Alveolene har til sammen en overflate på rundt 70 m².
- ✓ Mellomgulvet er den viktigste pustemuskelen. Innånding er aktiv, og utånding i hvile er passiv.
- ✓ Trangen til å puste styres mest av mengden CO₂ i blodet.
- ✓ Under trening kan ventilasjonen øke fra ca. 6 til over 100 liter per minutt.
- ✓ Hos friske er det oftest hjertet, ikke lungene, som begrenser hvor hardt vi kan trene.

Nyrene

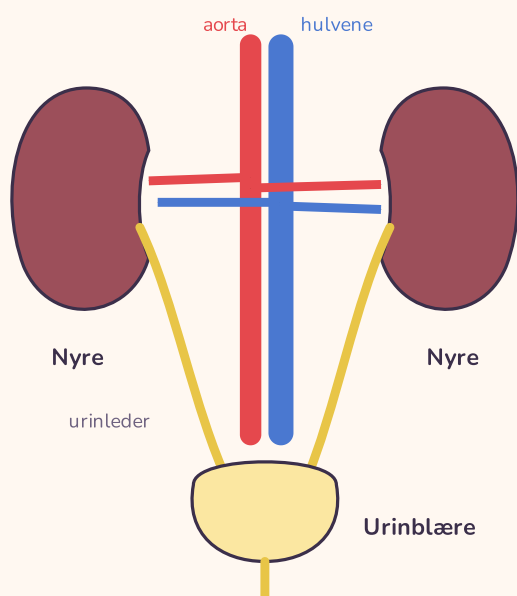
Nyrene er kroppens rensestasjon. De filtrerer hele blodet ditt mange ganger i døgnet, kvitter seg med avfallsstoffer og passer på at kroppen har akkurat passe mye vann og salt. Dette kapitlet er kort, men nyrene fortjener en plass i boka.

I dette kapitlet lærer du

- hvor nyrene ligger, og hvilke oppgaver de har
- hvordan et nefron lager urin
- hva som skjer med nyrene når vi trener

● Hvor ligger nyrene?

Vi har to nyrer. De er formet som bønner og er omtrent like store som en knyttneve. De ligger bakerst i bukhulen, på hver side av ryggraden, rett under de nederste ribbeina. Fra hver nyre går et tynt rør, **urinlederen**, ned til **urinblæra**. Der samles urinen til vi går på do. Nyrene, urinlederne, urinblæra og urinrøret kalles til sammen **urinveiene**.



Figur 6.1 Urinveiene sett forfra. Nyrene får blod rett fra aorta.

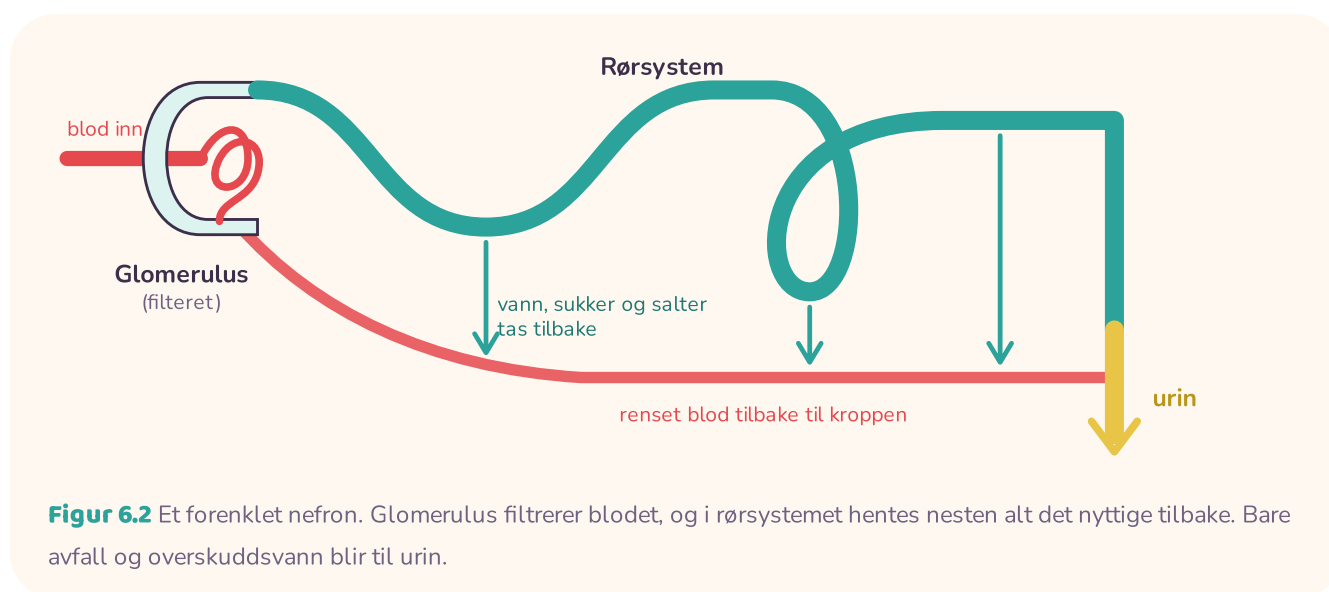
Nyrenes oppgaver

- **Rense blodet** for avfallsstoffer, for eksempel *urea*, som dannes når kroppen bryter ned proteiner.
- **Regulere væsken**: Driker du mye, lager nyrene mer urin. Er du tørst, holder de på vannet.
- **Regulere salter** som natrium og kalium. Disse er viktige for at nerver og muskler skal fungere.
- **Hjelpe til med å styre blodtrykket**, blant annet ved å justere væskemengden i blodet.
- **Holde syrenivået stabilt** i blodet.
- **Lage hormoner**. Det viktigste for oss er *EPO* (erythropoietin), som får benmargen til å lage flere røde blodceller.

● Nefronet – nyrens minste filter

Hver nyre inneholder omtrent én million bittesmå rensestasjoner, som heter **nefroner**. Hvert nefron jobber i to trinn:

- 1 Filtrering.** Blodet kommer inn i et nøste av kapillærer som heter *glomerulus*. Trykket presser vann og små stoffer ut gjennom et fint filter og inn i nefronet. Blodceller og store proteiner er for store og blir værende i blodet. Væsken som presses ut, kalles *primærurin*.
- 2 Tilbakeopptak.** Primærurinen renner gjennom et langt, svingete rør. Underveis henter kroppen tilbake nesten alt den trenger: vann, sukker, salter og andre nyttige stoffer. Det som er igjen til slutt, er avfall og overskuddsvann, og det blir til **urin**.



💡 Visste du?

Nyrene filtrerer rundt **180 liter** primærurin hvert døgn. Det tilsvarer at alt blodplasmaet ditt renses rundt 60 ganger! Likevel blir det bare 1–2 liter urin, fordi over 99 % av vannet hentes tilbake. Man kan leve et godt liv med bare én frisk nyre.

● Nyrene og trening

- **Mindre blod til nyrene.** Under hard trening sendes blodet til musklene (figur 4.5), og nyrene får mindre. De lager da mindre urin og holder bedre på vannet.
- **Væskebalanse.** Når du svetter, mister du vann og salter. Kroppen skiller ut et hormon som får nyrene til å holde på vannet, og urinen blir mørkere og mer konsentrert.
- **EPO og kondisjon.** Hormonet EPO fra nyrene styrer hvor mange røde blodceller vi lager. Høydetrening virker blant annet fordi lite oksygen i lufta får nyrene til å lage mer EPO. Da får man flere røde blodceller og kan frakte mer oksygen. (Kunstig EPO er doping og forbudt i idretten.)

I praksis: Sjekk urinfargen

Fargen på urinen er en enkel måte å sjekke om du har drukket nok. Lys gul, som sitrønsaft, betyr at du har god væskebalanse. Mørk gul, som eplejuice, betyr at du bør drikke mer, særlig rundt trening og på varme dager.

Huskelapp

- ✓ Vi har to bønneformede nyrer bak i bukhulen, under de nederste ribbeina.
- ✓ Nyrene renser blodet og styrer væske, salter, blodtrykk og syrenivå.
- ✓ Hver nyre har ca. én million nefroner, som filtrerer blodet og henter tilbake det kroppen trenger.
- ✓ Ca. 180 liter filtreres per døgn, men det blir bare 1–2 liter urin.
- ✓ Nyrene lager hormonet EPO, som øker produksjonen av røde blodceller.
- ✓ Under trening får nyrene mindre blod og holder bedre på vannet.